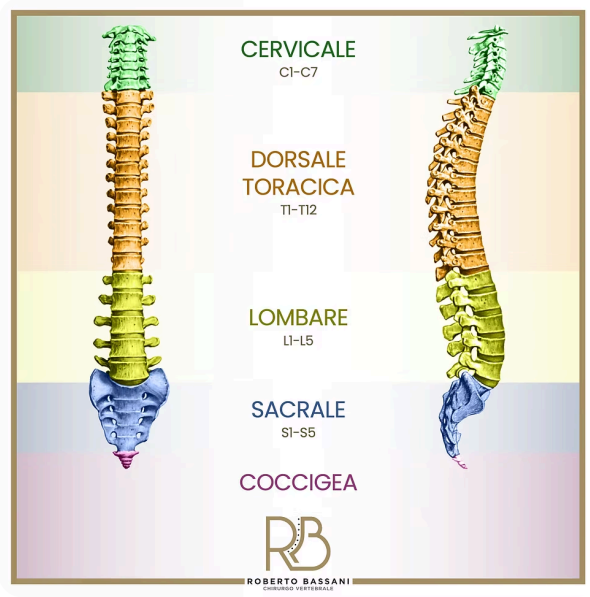
# ERGONOMIA

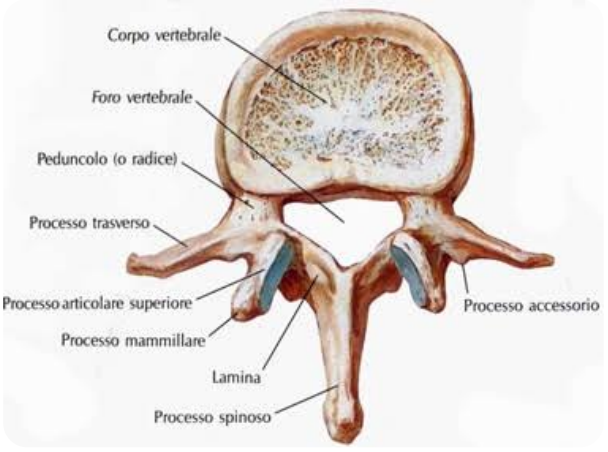
## La colonna vertebrale

### Ossa

Insieme anatomico costituito da elementi ossei, legamentosi e muscolari

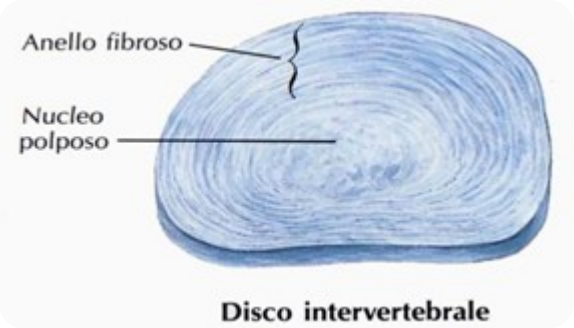
- cervicale → disco da 5mm
- toracica → disco da 7mm
- lombare → disco da 10 mm in generale: STRUTTURA MOLTO FORTE Il soma (zona centrale piu spessa, nella foto corpo vertebrale) è piu grande nella zona lombare che nella zona cervicale → deve supportare più peso



### Altri componenti

- Disco intervertebrale Composto da nucleo polposo e anelli fibrosi all'esterno




- legamenti diversi, come se la colonna fosse "fasciata"
- muscoli in profondità piccoli muscoli che collegano una vertebra all'altra. Più esternamente muscoli erettori della spinale (lunghe fascie verticali)

---

## Lower back pain (LBP)

- **LBP** è sintomo, non malattia
  - diverse cause (postura, movimento, sport, affaticamento prolungato)
  - Aspecifico (senza causa)
- Molto comune
  - negli adulti ~37%
  - tra 9 e 18 anni ~40%
- Nella maggior parte dei casi non è grave (cause serie sono meno dell'1%)
- Multifattoriale
  - fattori biofisici, psicologici, sociali,
  - comportamento sedentario
  - obesità
  - anzianità (cambiamenti età-correlati) → degenerazione discale
  - secondo letteratura, in ambito sanitario c'è un aumento di rischio di LBP

---

## Cosa significa ergonomia

Dal latino **ergòn** (lavoro) e **nòrmos** (regole, norme)

Significa modificare elementi di un sistema (noi + ambiente) per migliorare la soddisfazione e ridurre rischio all'utente finale

### 3 livelli di ergonomia

1. **Analisi** degli effetti del lavoro (e strumenti) sull'uomo
2. **Progettazione** di situazioni e tecnologie → il contesto viene adattato all'operatore, non viceversa
3. **Prevenzione** → agire prima

---

## Termini utili

- **Forza di gravità**: è esercitata costantemente sul corpo. Si mantiene tono muscolare per contrastarla
- **Base d'appoggio**: area di superficie del terreno con cui il corpo entra in contatto
- **Centro di massa**: punto di eguilibrio all'interno dell'oggetto
- **Centro di gravità**: proiezione sul terreno del centro di massa
- **Equilibrio**: centro di gravità all'interno dell'area di appoggio

---

## Stragie attuabili

Cosa possiamo fare nella pratica (in generale e in ambito socio-sanitario)

- Base d'appoggio ampia: più stabilità, evitare posizioni sfavorevoli
- Gambe: flettendo le gambe abbassiamo baricentro. Sfruttiamo la forza dei grandi muscoli delle gambe
- Peso del corpo: da usare come risorsa (sia il nostro che quello del paziente)
- Respirare durante gli sforzi (NO APNEA!!)
- Usare le capacità del paziente:
  - dare tempo
  - spiegare movimento all'utente
  - chiarire aspettative per la partecipazione ativa
  - rassicurare

  ⇒EMPOWERMENT DEL PAZIENTE

per quanto riguarda flettere la schiena sotto sforzo: la letteratura non evidenza una differenza negli sforzi mondani tra presenza e assenza di flessione come causa di LBP